V11 (exploratorio) — MLP ubica el pico, CEM converge

Primera aproximación rápida al Frente B de las alternativas del profesor Gerardo Jesús Camacho González · Mismo simulador, métrica y protocolo que la V7 y la V10

1. Resumen

Hay señal. Con ≈ 37 mediciones (la mitad que la V7), MLP + CEM entrega **+1.37 pp** más energía que la V7 [+0.74, +2.00] y **+4.35 pp** más que el MSAPSO [+3.52, +5.14] en 600 escenarios dinámicos. El MLP es lo que marca la diferencia: sin él, CEM desde el mejor punto del barrido queda en −0.48 pp contra el MSAPSO.

Pero no cumple el criterio estático. Pierde 0.74–0.82 pp de exactitud final frente al MSAPSO (la V7 pierde 0.05 pp) y entre 11 % y 12 % de las curvas quedan por debajo de 98 % (MSAPSO y V7 ≈ 1 %). Con los 4 casos reales del profesor pierde 3.3 pp (n = 4). Es un resultado **exploratorio**, no una solución final.

- **Dónde gana:** con sombra que cambia seguido (moderado +5.6, alto +9.6, muy alto +9.7, flicker +3.9 pp frente al MSAPSO). Con cambio único empata (−0.02) y con sombra estable pierde (−1.9, IC cruza 0).
- **Cola de riesgo:** p1 = −27 pp, peor caso −32.5, y pierde más de 3 pp en el 16 % de los escenarios dinámicos.
- **Para el compañero del frente B:** el MLP se entrenó supervisado, que es una cota superior para Evolution Strategies o RL con la misma red y los mismos datos. Falta probar generalización (otros paneles, casos reales, ruido en el entrenamiento) y entrenar con ES/CEM de pesos.

2. Método y protocolo (fijados antes de correr; ver diseno_V11.md)

1. Barrido de 7 mediciones en Isc·[0.1 … 0.95] (las posiciones iniciales del MSAPSO).
2. MLP (entradas: 7 potencias normalizadas por la mayor y mayor/P_nom; salida x* = I_gmpp/Isc), entrenado supervisado con 8 000 o 30 000 sombras sintéticas (semilla 1111, sin tocar validación ni prueba).
3. CEM con μ0 = x*, σ0 pequeña y parada por σ < δ. Punto final = mayor potencia medida.

Controles: «sin modelo» (CEM desde el mejor punto del barrido, mide la aportación real del MLP) y «solo MLP» (barrido + 1 medición en x*). **Selección en validación** (200 curvas, sin ruido; 576 configuraciones MLP + 144 del control): principal = menos mediciones con pérdida ≤ 0.10 pp frente al MSAPSO; si ninguna, la mayor exactitud con ≤ 70 mediciones. **Ninguna cumplió ≤ 0.10 pp**, así que se usó la segunda regla. Configuración congelada: MLP (30 000 datos, capas 64-64), n = 7, k = 2, α = 0.7, σ0 = 0.1, δ = 0.005, t_max = 12. Validación: 36.6 mediciones, exactitud 99.33 % (MSAPSO 99.89 %). Prueba fresca, ruido 0/1/2 W, 1000 curvas y 600 escenarios dinámicos de la campaña V7 con la configuración congelada.

3. Prueba estática

Conjunto (exactitud final %)	MSAPSO (175)	V7 (70)	MLP + CEM	sin modelo	solo MLP
Prueba, 0 W (200 curvas)	99.919	99.867	99.179 (38)	98.700 (40)	96.833 (8)
Prueba, 1 W	99.510	99.496	98.862 (42)	98.350 (45)	96.168
Prueba, 2 W	98.983	98.919	98.412 (45)	97.942 (48)	95.884
4 casos reales	99.985	99.949	96.697 (40)	96.780 (35)	93.390
1000 curvas frescas	99.934	99.881	99.117 (37)	98.817 (40)	96.363

Diferencia contra el MSAPSO (IC95 % pareado): MLP + CEM −0.740 [−1.071, −0.447] (prueba, 0 W), −0.817 [−0.978, −0.673] (1000 curvas). Aportación del MLP sobre «sin modelo» al mismo presupuesto: +0.48 pp (prueba) y +0.30 pp (1000 curvas); el aporte estático es modesto. Con casos reales el MLP no ayuda (96.7 frente a 96.8), señal de falta de generalización con solo 4 curvas.

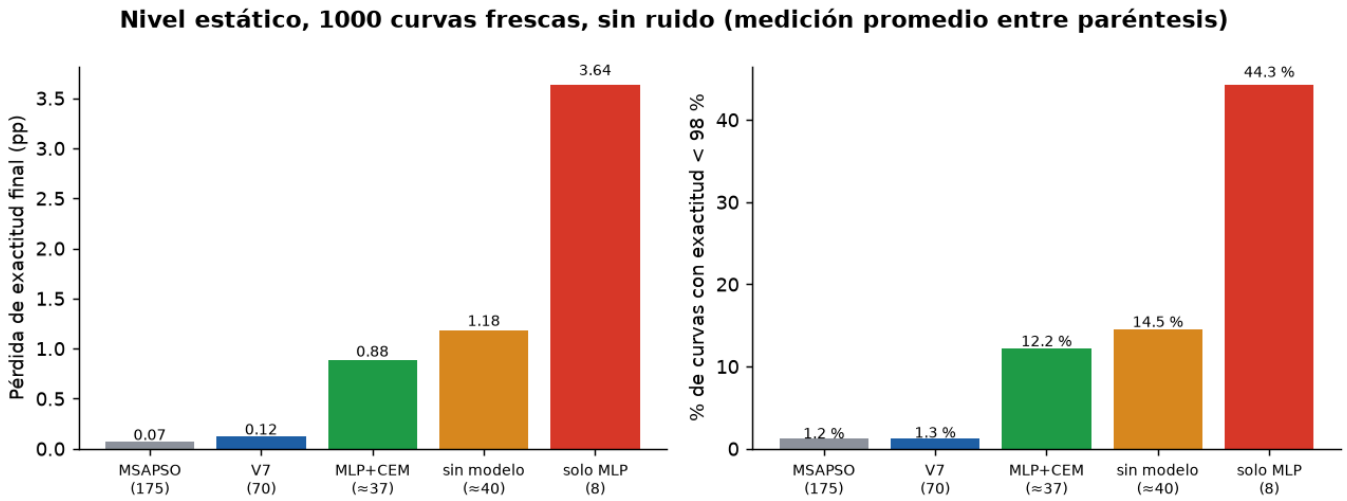


Figura 1. Pérdida de exactitud y fallas serias en 1000 curvas frescas, sin ruido.

4. Operación dinámica (600 escenarios de la campaña V7, configuración congelada)

Comparación (energía, pp)	Media [IC95 %]	Mediana	p1 / p5	Peor	Pierde > 3 pp
MLP + CEM – MSAPSO	+4.35 [+3.52, +5.14]	+2.55	–27.1 / –8.8	–32.5	16 %
MLP + CEM – V7	+1.37 [+0.74, +2.00]	+0.73	–24.2 / –9.0	–31.3	18 %
sin modelo – MSAPSO	–0.48 [–1.46, +0.48]	+0.73	–38.3 / –19.7	–84.9	30 %
MLP + CEM – sin modelo	+4.83 [+4.03, +5.71]	—	—	—	—

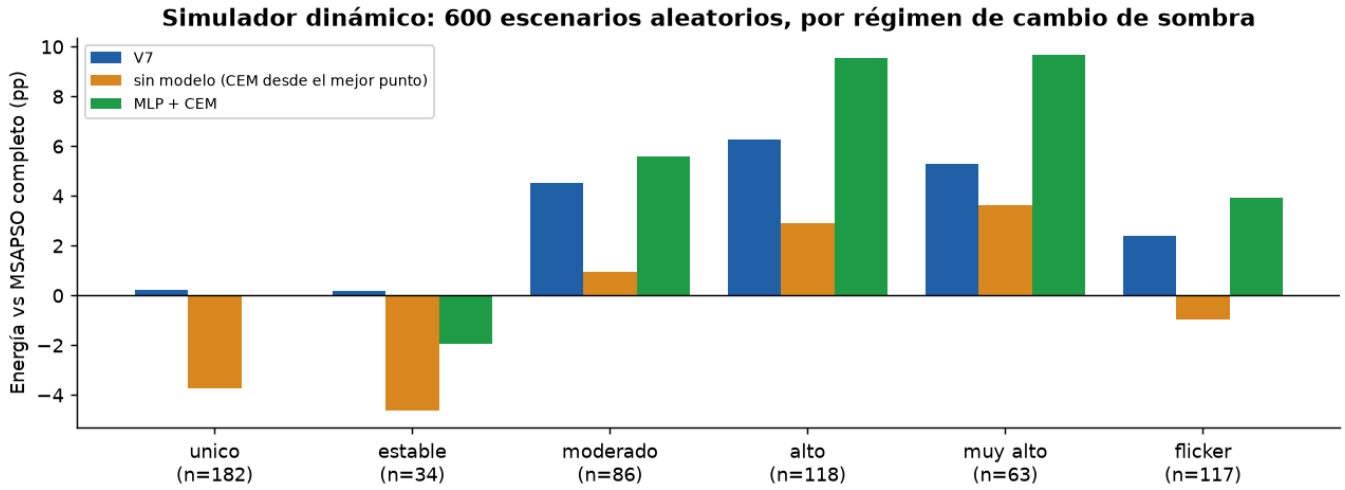


Figura 2. Diferencia de energía contra el MSAPSO completo por régimen de sombra (600 escenarios).

Por régimen (MLP + CEM – MSAPSO): único –0.02 [–1.36, +1.36]; estable –1.92 [–4.65, +0.73]; moderado +5.61 [+3.34, +8.00]; alto +9.56 [+8.06, +11.13]; muy alto +9.66 [+7.58, +11.75]; flicker +3.92 [+2.07, +5.79]. Exactitud al final de las corridas: MSAPSO 83.5 %, V7 88.3 %, MLP + CEM 93.2 %, sin modelo 86.6 %. Reinicios por escenario: 7.2, 13.2, 17.5 y 17.7 (más reinicios, pero cada búsqueda es mucho más corta).

5. Conclusiones frente a los criterios fijados antes

Criterio	Resultado
1. Estático: < 70 med. con pérdida ≤ 0.10 pp	**No se cumple**: ≈ 37 med. con 0.74–0.82 pp de pérdida
2. El MLP aporta (vs «sin modelo»)	**Sí**: +0.30 a +0.48 pp en estático y +4.83 [+4.03, +5.71] pp en dinámico; en casos reales no
3. Dinámico: IC95 % > 0 y no peor que la V7	**Sí**: +4.35 contra el MSAPSO y +1.37 [+0.74, +2.00] contra la V7; con cola de riesgo (peor –32.5 pp, 16 % pierde > 3 pp)

Lectura

- Cuando la sombra cambia seguido, lo que cuenta es gastar pocas mediciones en cada búsqueda y caer cerca del máximo; MLP + CEM lo logra con ≈ 37 mediciones. Cuando importa la exactitud absoluta, el MSAPSO y la V7 siguen siendo superiores.

- Confirma la hipótesis de la V10: CEM sirve como refinador local si algo ubica antes el pico; sin el MLP, CEM se queda en el pico equivocado con frecuencia.

Limitaciones (importantes)

- **Exploratorio:** una sola corrida y una cuadrícula chica. El MLP se entrenó solo con sombras sintéticas del panel base; no se probó entrenar con ruido ni con otros paneles.
- Los 4 casos reales (n = 4) muestran 3.3 pp de pérdida: la generalización a sombras reales está sin demostrar.
- La configuración se eligió con el criterio estático; la prueba dinámica se corrió después con la configuración congelada, sin ajustes. Los 600 escenarios son los primeros de los 2400 de la V7 (sin selección).
- Simulación; el MSAPSO es una reproducción propia del Fig. 6 del paper.

Siguientes pasos sugeridos para el frente B

1. Entrenar el MLP con Evolution Strategies / CEM sobre los pesos (idea 5 del profesor) y comparar contra este entrenamiento supervisado.
2. Entrenar con ruido de medición y con varios paneles; probar con los casos reales y con más sombras realistas.
3. Reducir la cola de riesgo: regla de verificación (si la potencia final está lejos de lo que predice el MLP, ampliar la búsqueda) o combinar con la parada de la V7.

6. Archivos

Archivo	Qué hace
diseno_V11.md	Diseño, protocolo y criterios (antes de correr)
mlp_cem_V11.py	Método (features, entrenamiento del MLP, MLP + CEM, controles)
seleccion_V11.py	Selección en validación → resultados_V11/seleccion_V11.json y el MLP elegido (.pkl)
evaluar_V11.py	Prueba estática (ruido 0/1/2 W, 1000 curvas) y dinámico: `python3 evaluar_V11.py estatico|dinamico`
graficas_V11.py, construir_reporte_V11.py	Figuras y este PDF
entorno_V11.py, cem_V11.py, msapso_early_V11.py, baselines_nivel1_V11.py, pvsim_V11/, datasets_V11/	Entorno copiado de la V10/V7 sin cambios

Anexo — código del método (mlp_cem_V11.py)

```
"""
mlp_cem_V11.py — V11 (EXPLORATORIO): un MLP UBICA el pico global y CEM CONVERGE desde ahi (idea 4 del profesor;
Frente B, primera aproximacion rapida).
Pasos del metodo: (1) barrido de 7 mediciones en las posiciones iniciales del MSAPSO (Isc*[0.1 ... 0.95]); (2)
el MLP recibe las 7 potencias (normalizadas por la mayor medida) y la mayor medida / P_nom y predice x* =
I_gmpp / Isc;
(3) CEM con mu0 = x* y sigma0 PEQUENA refina; parada por sigma < delta. Punto final = mayor potencia medida
(como siempre).
Controles: «sin modelo» (CEM desde el mejor punto del barrido) y «solo MLP» (barrido + 1 medicion en x*).
```

```
El MLP se entrena SUPERVISADO (regresion de x*), lo que da una COTA SUPERIOR de lo que Evolution Strategies /
RL podrian lograr con la misma red y los mismos datos: si ni asi funciona, ES tampoco.
"""
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
import numpy as np
from dataclasses import dataclass
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from msapso_early_V11 import SyntheticPVCurve, random_shading_mix
from pvsim_V11.medicion_V11 import P_NOM
from pvsim_V11.msapso_V11 import INIT_FRACS

FR = np.array(sorted(INIT_FRACS))


def features(Ps):
    Ps = np.asarray(Ps, float); m = max(Ps.max(), 1e-6)
    return np.concatenate([Ps / m, [m / P_NOM]])


def make_dataset(n, seed, noise_w=0.0):
    r = np.random.default_rng(seed); X, y = [], []
    for _ in range(n):
        irr = random_shading_mix(r)
        if r.random() < 0.5: irr = irr * r.uniform(0.25, 1.0)
        c = SyntheticPVCurve(irr); Ps = np.interp(FR * c.Isc, c.I, c.P, right=0.0) + (r.normal(0, noise_w, 7)
if noise_w > 0 else 0)
        X.append(features(Ps)); y.append(c.I_gmpp / c.Isc)
    return np.array(X), np.array(y)


def train_mlp(n=8000, seed=1111, hidden=(64, 64), noise_w=0.0):
    X, y = make_dataset(n, seed, noise_w)
    return MLPRegressor(hidden_layer_sizes=hidden, max_iter=600, early_stopping=True, random_state=0).fit(X, y)


@dataclass(frozen=True)
class Cfg:
    modo: str = "mlp"        # mlp | sin_modelo | solo_mlp
    n: int = 5
    k: int = 2
    alpha: float = 1.0
    sigma0: float = 0.06
    sigma_min: float = 0.002
    delta: float = 0.01
    t_min: int = 2
    t_max: int = 12


def make_mlp_cem(model, cfg: Cfg):
    def buscar(planta, curva, rng):
        Ps = np.array([planta.run(1.0, f * curva.Isc)[0] for f in FR])          # barrido de 7 mediciones
(ascendente)
        if cfg.modo == "sin_modelo": mu = FR[int(np.argmax(Ps))]
        else: mu = float(np.clip(model.predict(features(Ps)[None])[0], 0.0, 1.0))
        if cfg.modo == "solo_mlp":
            planta.run(1.0, mu * curva.Isc); return
        sig = cfg.sigma0
        for t in range(1, cfg.t_max + 1):
            x = np.clip(mu + sig * rng.normal(size=cfg.n), 0.0, 1.0); order = np.argsort(x)
            if t % 2 == 0: order = order[::-1]
            P = np.empty(cfg.n)
```

```
            for j in order: P[j] = planta.run(1.0, x[j] * curva.Isc)[0]
            el = x[np.argsort(P)[::-1][:cfg.k]]
            mu = (1 - cfg.alpha) * mu + cfg.alpha * el.mean(); sig = max((1 - cfg.alpha) * sig + cfg.alpha *
el.std(), cfg.sigma_min)
            if t >= cfg.t_min and sig < cfg.delta: break
    return buscar
```